



COMPOSITION / GIT3

Durée : 20min

Chapitre3 : SGBD

EXERCICE 1 : Tramer en jaune la/les bonne(s) réponse(s)

Q1. Une clé étrangère est :

- A. Un attribut qui identifie uniquement un tuple dans sa propre table
- B. Un attribut qui apparaît comme clé primaire dans une autre relation**
- C. Un attribut dont les valeurs peuvent être nulles
- D. Un ensemble d'attributs non utilisés comme clé primaire

Q2. L'intégrité référentielle signifie que :

- A. Chaque attribut a une valeur dans son domaine
- B. La clé primaire ne peut jamais être nulle
- C. Les valeurs des clés étrangères correspondent à des valeurs de clé primaire existantes**
- D. Les triggers gèrent automatiquement toutes les contraintes

Q3. Quelle forme normale interdit les dépendances transitives entre attributs non clés ?

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF**
- D. BCNF

Q4. Dans le modèle relationnel, comment appelle-t-on une ligne d'une table ?

- A. Un attribut
- B. Un domaine
- C. Un tuple**
- D. Un schéma

Q5. Une dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Y$ est dite élémentaire si :

- A. Y fait partie de X
- B. Aucun sous-ensemble strict de X ne détermine Y**
- C. X est un attribut non clé
- D. Y est une clé candidate

EXERCICE 2 :

Un hôpital souhaite concevoir une base de données pour gérer ses consultations.
Voici les informations recueillies :

- Un patient est identifié par un numéro, possède un nom, une date de naissance et une adresse.
- Un médecin est identifié par un numéro, possède un nom et une spécialité.
- Une consultation est identifiée par un numéro, a une date, concerne un patient et est assurée par un médecin. Elle produit un diagnostic et une ordonnance.
- Un médicament est identifié par un code, a un nom et un dosage. Une ordonnance peut contenir plusieurs médicaments avec une quantité précisée.

1. Identifiez les entités, leurs attributs et leurs clés primaires.

Entité : patient

Attributs : nom_patient, date_naissance, adresse_patient

Clés primaires : num_patient

Entité : medecin

Attributs : nom_medecin, , spécialité

Clé primaire : num_medecin

Entité : consultation

Attributs : date_consultation, diagnostic, ordonnance

Clé primaire : num_consultation

Entité : medicament

Attributs : nom_medicament , dosage

Clé primaire : code_medicament

Identifiez les relations entre entités et précisez les clés étrangères.

2. Proposez un schéma relationnel complet en notant chaque relation sous la forme R(attributs).

Patient{ nom_patient, date_naissance, adresse_patient}

3. Listez trois dépendances fonctionnelles pertinentes dans ce schéma.

{num_patient, num_medecin} $\longrightarrow$
Date_consultation
Num_patient $\longrightarrow$

{nom_patient, date_naissance, adresse_patient}
Num_medecin $\longrightarrow$

{nom_medecin, , spécialité}

NB: Le fichier à enregistrer sous le nom de l'étudiant et à rendre en PDF.

BONNE COMPOSITION

COMPOSITION/GIT3 – Le Modèle relationnel

Nom & Prénoms de l'étudiant :

Note totale de l'étudiant :

SOSSOU Elnis

13/20

Exercice 1 : QCM

5 réponses/5 → (2pt*5=10 Points)

Exercice 2 :

1- Entités,attributs,clés primaires (3/4pt)

Commentaires : Il a deux entiers où il manque un attribut

2- Relations et clés étrangères (0/2pts)

Commentaires :

3- Schéma relationnel (0/2pts)

Commentaires:

4- Dépendances fonctionnelles (0/2pt)

Commentaires :